МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

KOICA
Korea International Cooperation Agency

Хиймэл оюуны үндэс

Лекц № 2

This e-learning content was developed by the support of KOICA

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

KOICA
Korea International Cooperation Agency

Хичээл 2.1
Хиймэл оюун ухааны хөгжүүлэлтийн орчин

Компьютерын ухааны салбар

This e-learning content was developed by the support of KOICA

Энэ удаагийн лекцээр

- Хичээлийн танилцуулга;
- Python хэлний үндсэн танилцуулга;
- Python хэлний өгөгдлийн төрөл ба хувьсагчид;
- Модуль, түүнийг импортлох;
- Программ хөгжүүлэх мөчлөг;
- Python хэлэнд хувьсагч зарлах, өгөгдөл гараас унших;
- Python хэлэнд тооцоолол хийх, математикийн томъёог программчлалын илэрхийлэлд хөрвүүлэх;
- Гаралтын функц хэрэглэх;
- Дүгнэлт, дүгнэх асуулт

Суралцахуйн үр дүн

Хиймэл оюун ухааны хөгжүүлэлтийн хэрэгслүүдийн нэг Python программчлалын хэлийг ашиглан дараахь үйлдлүүдийг гүйцэтгэх операторууд, тэдгээрийг турших жишээтэй танилцах болно:

- Программ хөгжүүлэх мөчлөгүүдийн талаарх ойлголт;
- Python хэлэнд хэрэглэгдэх өгөгдлийн төрлүүд, гараас өгөгдөл оруулах, төрөл бүрийн тооцоолол хийж үр дүнг дэлгэцэнд хэвлэх, аргууд;
- Модулийн талаарх ойлголт, тэдгээрийг импортлох, модуль дахь функцийг дуудах, ашиглах.

Суралцах зарчим

- Оюутнууд багаар ажиллана (хэнтэй ч хамтарч ажиллах боломжтой);
- Хамтран ажилласан бүх оюутны нэрсийг даалгаварт бичнэ;
- Даалгавраа хэрхэн гүйцэтгэсэнг тайлбарлаж хамгаална;
- Даалгавар хураалгаж дуусах хугацааг Moodle системээс харна;
- Хичээл бүрийн төгсгөлд өөрийгөө сорих тест өгнө (дүн өгөхгүй тул хэдэн ч удаа өгч болно).

Python хэлний үндсэн танилцуулга

- Программчлалд шаардагдах программ хангамж;
- Python хэлний үндсэн элементүүд;
- Модулийн тодорхойлолт, импортлох зарчим;

Программчлалд шаардагдах программ хангамж

- Python интерпретатор /программчлалын систем/ суулгах
- Python 3-г өгөгдсөн холбоосоор орж татаж авч суулгана.
- (https://www.anaconda.com);
- Idle shell татаж авч суулгана;
- Эсвэл, таньд энгийн тескт засварлагч программ шаардлагатай. Тухайлбал: nano, emacs, vi, notepad, gedit, vscode, . . . гэх мэт) Хэрэв та Apple төхөөрөмж ашиглаж байгаа бол settings дэх “ Smart quotes ” тохиргоог унт
- раана;
- Терминал эсвэл командын мөр ашиглана: Учир нь Python програмыг командын мөр
- нөөс ажиллуулах нь хамгийн хялбар байдаг.
- Үүнд: Bash, Mac Terminal, A-Shell, Anaconda Prompt, . . .гэх мэт.

Python хэлний үндсэн элементүүд

Python хэлэнд оролт input(), гаралтын print() функц, хувьсагч түүний авах утгын төрөл буюу өгөгдлийн төрлийг тодорхойлон өгч промптын тэмдгийн араас шууд кодоо бичнэ.

Өгөгдлийн төрөл:

Бүхэл

```
>>> a=10
>>> print(type(a))
<class 'int'>
```

Хөвөгч таслалтай тоо

```
>>> b=12.5
>>> print(type(b))
<class 'float'>
```

Комплекс тоо

```
>>> c=1+5j
>>> print(type(c))
<class 'complex'>
```

Тэмдэгт мөр

```
>>> d='Hello, world!'
>>> print(type(d))
<class 'str'>
```

Байт

```
>>> e=b'Hello world!'
>>> print(type(e))
<class 'bytes'>
```

Boolean

```
>>> f = (1==2)
>>> print(f)
False
>>> print(type(f))
<class 'bool'>
```

Python хэлний үндсэн элементүүд

Python хэлэнд тоон утгууд дээр математикийн операторууд, харьцуулах болон логик операторууд, тэмдэгт мөр дээр гүйцэтгэх үйлдлүүдийг ашиглах боломжтой:

Өгөгдлийн төрөл:
-Тоон утгуудад ашиглах
арифметик операторууд: + - * / %
// **

```
>>> 5+9//3
8
```

-Харьцуулах операторууд:
== != < > <= >=

-Boolean ашиглах

```
>>> 5==1
False
>>> 6<=8
True
```

-Логик ашиглах:
and, or, not

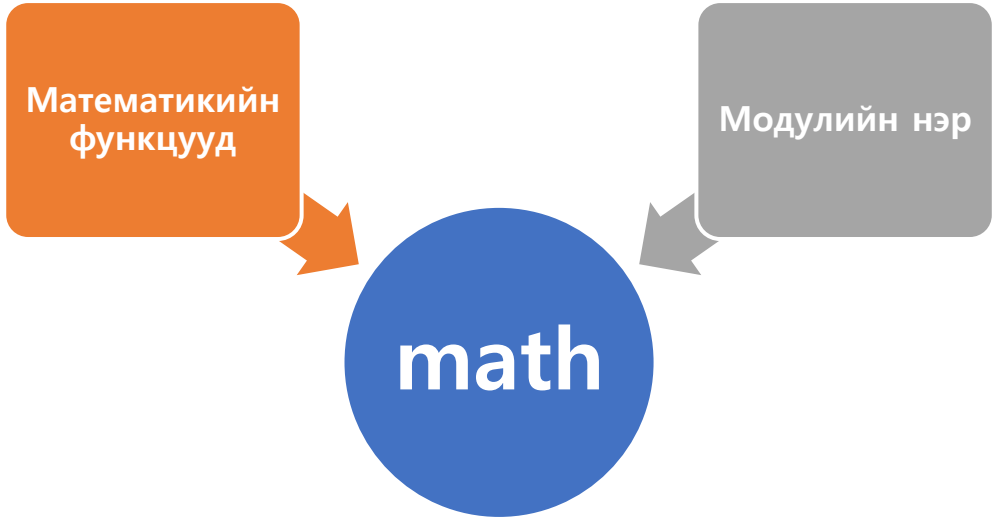
```
>>> True and False
False
>>> (2==3) or (3==3)
True
```

-Тэмдэгт мөр нэгтгэх
болон харьцуулах үйлдэл
хийнэ

```
>>> "Hello"+", World"
'Hello, World'
```

Модуль

- Модуль нь хувьсагч ба функцуудыг нэг файлд нэгтгэдэг.
- Модулийн хувьсагч ба функцууд бие биетэйгээ холбоотой байдаг. Жишээ нь: **modulemath** нь хувьсагч pi, функц cos, sqrt–г агуулдаг.
- Модуль бүр өөрийн нэртэй байна.



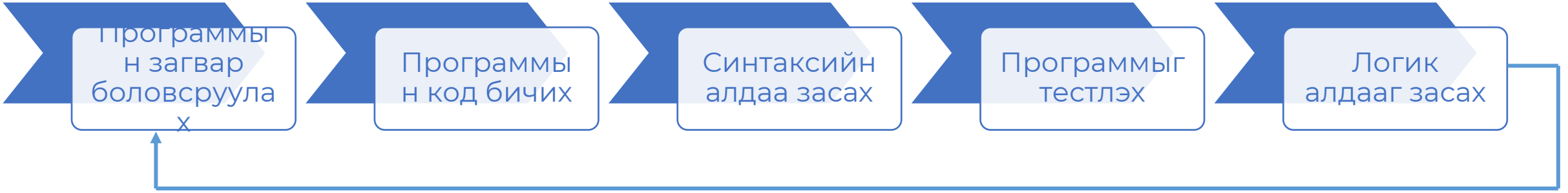
Модуль импортлох

- Модулийн хувьсагч ба функцэд хандахын тулд түүнийг импортлоно;
- Импортлохдоо доорх форматын дагуу бичнэ:
- >>> from модулийн нэр import дуудах функцийн нэр
- >>>дуудсан функцийн нэр(аргументын утга/хувьсагчийн нэр)
-
```
>>> from math import sqrt
>>> sqrt(16)
4.0
```

```
>>> from math import *
>>> print(sqrt(11))
3.3166247903554
```

from math import *
Бичиглэл нь Модуль доторх бүх функцийг нэг үйлдлээр импортлох ч буруу функийг дуудаж алдаанд хүргэх магадлалтай.

Программ хөгжүүлэх мөчлөг



Программ хөгжүүлэхэд код бичихээс гадна хэд хэдэн алхамыг хэрэгжүүлдэг. Зөв,алдаагүй ажилладаг программ хөгжүүлэх үйл явц нь дээрх 5 үе шатыг шаарддаг ба үүнийг программ хөгжүүлэх мөчлөг гэж нэрлэдэг.

Python хэлэнд хувьсагч зарлах

Хувьсагч гэдэг нь компьютерийн санах ойд хадгалагдсан утгыг

илэрхийлдэг нэр юм.

Хувьсагч бүр нэр, төрөл, хэмжээ, утгатай байдаг.

Хувьсагчийн нэр, утгын төрлийг түүнийг ашиглахаас өмнө

тодорхойлох ба утгыг хэд хэдэн хэлбэрээр өгч болно. Үүнд:

Шууд утга олгох, гараас input() функцээр авах, илэрхийллийн үр дүнгийн утгыг олгох, файлаас унших хэлбэрийг ашиглаж болно.

Python хэлэнд хувьсагч ашиглах

1. Хувьсагч бичих формат:

хувьсагчийн нэр = илэрхийлэл/утга

“ = “ энэ бол утга олгох оператор, хувьсагчийн утгыг дэлгэцэнд хэвлэх бичиглэлийн жишээ:

```
>>> age =30
>>>print(‘nas:’,age)
nas:30
```

2. Нэг хувьсагчид ялгаатай төрлийн өгөгдлийн утга олгож болно:

Хувьсагчийн нэр	Тохирох эсэх
units_per_day	Тохирно
dayofWeek	Тохирно
3dgraph	Тохиргүй
June1996	Тохирно
Mixtures#5	Тохиргүй
A,b,c	Тохирно

```
>>>x=10
>>>print(‘X=‘,x)
X=10
>>>x=‘Би ХОУ-ны үндэс судалж байна’
>>>print(x)
Би ХОУ-ны үндэс судалж байна
```

Python хэлэнд хувьсагч ашиглах

Гараас утга оруулах бичиглэл:
input(хувьсагчийн нэр)

Жишээ 2_2 (variable_2.py)

```
# Тэмдэгт мөр төрлийн Хувьсагчийн утга гараас
оруулж хэвлэх жишээ код.
>>>name= input('Таны нэр:')
>>>age = int(input('Таны нас:')
>>>print('** Таны оруулсан мэдээлэл **')
>>>print('Нэр: ',name)
>>>print('Нас: ',age)
```

Программын үр дүн:

```
** Таны оруулсан мэдээлэл **
Таны нэр: Туяа
Таны нас: 25
```

Жишээ 2_1 (variable_1.py)

```
# Хувьсагчийн утга хэвлэх жишээ код.
>>>print('Хичээллэж буй өрөөний дугаараа
оруулна уу')
>>>input(room)
>>>print('Миний хичээллэж буй өрөөний дугаар: ')
>>>print(room)
```

Программын үр дүн:

```
Хичээллэж буй өрөөний дугаараа оруулна уу
229
Миний хичээллэж буй өрөөний дугаар:
229
```

Python хэлэнд тооцоолол хийх

Математикийн томъёоны бичиглэлийг программчлалд ашиглахдаа илэрхийлэлд хөрвүүлэн бичнэ:

$$x = \frac{a + e}{c}$$

$$x = (a + b)/c$$

Python нь математик тооцоололд ашигладаг операторууд.

Оператор	Үйлдэл	Тайлбар	Үр дүн
+	Нэмэх	55 нэмэх 45	100
-	Хасах	55 хасах 45	10
*	Үржих	5-ыг 5-аар үржих	25
/	Хуваах	81-ийг 9-д хуваах	9
//	Бүхлээр хуваах	11-ийг 2-т бүхлээр хуваах	5
%	Үлдэгдэлтэй хуваах	11-ийг 2-т үлдэгдэлтэй хуваах	1
**	Зэрэгт дэвшүүлэх	11-ийг 2 зэрэгт дэвшүүлэх	121

Python хэлний гаралтын функц хэрэглэх

Python хэлэнд гаралтын print() функцийг хэд хэдэн хувилбараар ашиглана:

Escape тэмдэгт ашиглах.

Нэмэх тэмдэг ашиглаж мөр нийлүүлж хэвлэх.

Тусгаарлагч ашиглан хэвлэх.

Хамгийн бага өргөнийг өгч хэвлэх.

Жишээ 2_2 (garalt_1.py)

```
# Гаралтын функц ашиглах жишээ код.
>>>print('Mon\tTues\tWed')
>>>print('This is ' + 'one string')
>>>print(format(12345.678, '.1f))
>>>print('The number is', format(12345.6789, '12,.2f'))
```

Программын үр дүн:

```
Mon     Tues      Wed
This is one string
12345.7
The number is 12,345.68
```

Python хэлэнд escape цуваа ашиглах

- **Гаралтын функц дэх бичиглэл:**
  - **print(‘ text\escape text’)**

Жишээ:

- **print("Your assignment is to read \"Hamlet\" by tomorrow.")**
- **print('I\'m ready to begin.’)**

Үр дүн:

Your assignment is to read "Hamlet" by tomorrow.

I'm ready to begin.

Python хэлэнд Escape цуваag гаралтын функцэд ашиглана:

Escape тэмдэгт	Тайлбар
\n	Гаралтыг дараагийн мөрөнд шилжүүлэх.
\t	Гаралтыг дараагийн хэвтээ табын байрлал руу алгасах.
\’	' Ганц хашилтыг хэвлэх.
\”	" Давхар хашилтыг хэвлэх
\\	Налуу зураас хэвлэх

Дүгнэлт

- Python - программын кодыг мөрөөр нь ажиллуулдаг, объект хандалтат, өргөн хэрэглээний, өндөр түвшний программчлалын хэл юм.
- IDLE - эх кодыг засварлагч, автомат хэрэгслүүд үүсгэгч, алдаа илрүүлэгч зэргийг агуулдаг программ хангамж юм.
- Модуль нь өөрийн нэртэй, функийн хувьсагчийг агуулдаг, зөвхөн импортлосны дараа түүнд агуулагдах функцийг ашиглах боломж олгодог.
- Python файлын өргөтгөл *.py төрлөөр хадгалагддаг.
- Энд яригдсан ойлголтуудыг лабораторийн хичээлээр туршиж, бие даан бодлого бодож, дасгал хийж өөрийгөө сорих тест өгөх болно.

Дүгнэлт асуулт

1. Хувьсагч гэж юу вэ?
2. Дараахь нэрсийн аль нь Python-д тохирохгүй хувьсагчийн нэр вэ, яагаад?
    - x
    - 99bottles
    - july2009
    - r&d
    - grade_report
3. Борлуулалт гэдэг хувьсагчийн нэр борлуу лалттай ижил үү? Яагаад, эсвэл яагаад ижил биш вэ?
4. Дараах даалгаврын бичиглэл зөв үү эсвэл буруу юу? Буруу бол яагаад?
    - 72 = amount

5. Дараах код юу харуулах вэ?

```
val = 99
print('The value is', 'val')
```

6. Дараах даалгаврыг гүйцэтгэсний дараа хувьсагч бүрийн утгууд Python өгөгдлийн ямар төрөл вэ?

```
value1 = 99
value2 = 45.9
value3 = 7.0
value4 = 7
value5 = 'abc'
```

7. Дараах код юуг харуулах вэ?

```
my_value = 99
my_value = 0
print(my_value)
```

Дүгнэлт асуулт

1. Хувьсагч гэж юу вэ?
2. Дараахь нэрсийн аль нь Python-д тохирохгүй хувьсагчийн нэр вэ, яагаад?
   - x
   - 99bottles
   - july2009
   - r&d
   - grade_report
3. Борлуулалт гэдэг хувьсагчийн нэр борлуу лалттай ижил үү? Яагаад, эсвэл яагаад ижил биш вэ?
4. Дараах даалгаврын бичиглэл зөв үү эсвэл буруу юу? Буруу бол яагаад?
   - 72 = amount
5. Дараах код юу харуулах вэ?

```
val = 99
print('The value is', 'val')
```

6. Дараах даалгаврыг гүйцэтгэсний дараа хувьсагч бүрийн утгууд Python өгөгдлийн ямар төрөл вэ?

```
value1 = 99
value2 = 45.9
value3 = 7.0
value4 = 7
value5 = 'abc'
```

7. Дараах код юуг харуулах вэ?

a)
```
my_value = 99
my_value = 0
print(my_value)
```

b)
```
>>> print(format(12345.6789, ',.2f'))
>>> print(format(123456, ',d'))
```